부모용 진행 안내 · 호르몬과 항상성

고2 과학 · 생명과학대사와항상성 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-HOMEOSTA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(또는 콩) 30개, 컵 2개(혈액, 간), 종이 카드 2장(인슐린, 글루카곤), 활동지, 연필
- **안전:** 바둑돌·콩은 입에 넣지 않게 하고, 어린 동생이 있으면 놀이 뒤 바로 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 주요 내분비샘과 호르몬을 알고, 티록신 분비의 음성 피드백과 인슐린·글루카곤에 의한 혈당량 조절을 그림과 바둑돌 놀이로 설명한다.
확인 내분비샘(S03), 음성 피드백(S04), 혈당량 조절(S05), 예상·놀이·결과(S06~S08), 오개념 비교(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 1·2
성공 기준 혈당량이 높을 때와 낮을 때 분비되는 호르몬과 간에서 일어나는 일을 말하고, 티록신이 많아질 때 TRH·TSH가 억제되는 과정을 음성 피드백으로 설명한다.

목표 B 간뇌(시상 하부)가 중추가 되어 체온(피부 혈관·근육 떨림·땀·물질대사)과 체내 삼투압(항이뇨 호르몬과 콩팥의 물 재흡수)을 일정하게 유지하는 과정을 설명한다.
확인 체온 조절(S11), 삼투압 조절(S12), 연습(S13), 오개념 비교(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ②), 활동지 3·4
성공 기준 추울 때와 더울 때 몸의 변화를 세 가지씩 말하고, 땀을 흘린 뒤 오줌이 줄어드는 과정을 항이뇨 호르몬의 분비 변화로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 중추 신경계와 자율 신경계
- 호르몬과 항상성

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(중추 신경계와 자율 신경계, 호르몬과 항상성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
인슐린이 포도당을 없애서 혈당량이 낮아진다고 생각한다.	놀이에서 돌이 사라지지 않고 간 컵으로 옮겨졌다가 글루카곤으로 다시 나온 것을 근거로 저장(글리코젠)임을 확인한다(S08, S09).
물을 많이 마시면 항이뇨 호르몬이 많이 분비되어 오줌이 많아진다고 생각한다.	이름 풀이(항 + 이뇨)와 그림으로 호르몬의 양과 오줌의 양이 반대로 움직임을 확인한다(S12, S14).
'음성 피드백'을 몸에 나쁜 작용이라고 생각한다.	보일러 온도 조절기 비유로 결과가 원인을 억제해 일정하게 유지하는 방식임을 확인한다(S04).

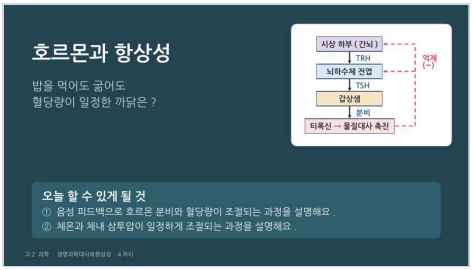
오늘 다루지 않는 것 주요 내분비샘(시상 하부·뇌하수체 전엽·후엽·갑상샘·부신 속질·이자)과 호르몬, 음성 피드백(TRH-TSH-티록신), 인슐린·글루카곤에 의한 혈당량 조절과 길항 작용, 간뇌가 중추인 체온 조절, 항이뇨 호르몬에 의한 체내 삼투압 조절을 다룬다. 호르몬의 화학적 구조와 수용체, 부신 겉질 호르몬, 혈당량·삼투압의 실제 수치, 당뇨병의 유형과 치료, 양성 피드백은 다루지 않는다. 바둑돌 놀이의 돌 수와 정상 범위는 조절의 방향을 보이기 위한 모형이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(호르몬·자율 신경)	약 2분	—
S03	주요 내분비샘과 호르몬	약 3분	A
S04	음성 피드백(티록신)	약 3분	A
S05	혈당량 조절(인슐린·글루카곤)	약 3분	A
S06	놀이 전 예상하기(바둑돌 혈당 놀이)	약 1분	A
S07	바둑돌 혈당 놀이	약 4분	A
S08	결과 정리(혈당 놀이)	약 2분	A
S09	오개념 비교(인슐린은 포도당을 없앤다?)	약 2분	A
S10	안내받는 연습(피드백과 혈당량)	약 2분	A
S11	체온 조절	약 3분	B
S12	체내 삼투압 조절(항이뇨 호르몬)	약 3분	B
S13	안내받는 연습(체온·삼투압)	약 2분	B
S14	오개념 비교(물을 많이 마시면 항이뇨 호르몬?)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B

S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(호르몬·자율 신경)	약 4분	—

장별 안내



S01 호르몬과 항상성 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

밥을 먹은 뒤와 운동한 뒤에도 혈당량(혈액 속 포도당의 양)이 일정하게 유지되는 까닭을 묻고, 호르몬과 자율 신경이 음성 피드백으로 몸속 상태를 일정하게 지키는 과정을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밥을 많이 먹으면 혈액 속 포도당은 계속 늘어날까?”
- “굶거나 운동하면 혈액 속 포도당이 바닥날까?”

예상 답

- “늘어났다가 다시 줄어요.”
- “아니요, 어느 정도 유지돼요.”

막히면

- 더운 날 땀을 흘리고 추운 날 몸이 떨리는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 바둑돌(또는 콩) 30개, 컵 2개, 종이 카드 2장(‘인슐린’, ‘글루카곤’), 활동지.
- 선수 차시: 중3 ‘호르몬과 항상성’, 고2 ‘중추 신경계와 자율 신경계’.



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(호르몬·자율 신경) · 약 2분

중3 ‘호르몬과 항상성’과 앞 차시 ‘중추 신경계와 자율 신경계’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “호르몬은 무엇을 타고 표적 기관까지 갈까?”

정답

- ① 내분비샘
- ② 인슐린
- ③ 간뇌
- ④ 교감 신경

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- 호르몬은 혈액을 타고 운반되어 표적 기관(그 호르몬을 받아들이는 세포가 있는 기관)에만 작용합니다.



S03 주요 내분비샘과 호르몬 · 주요 내분비샘과 호르몬 · 약 3분

시상 하부와 뇌하수체는 다른 내분비샘을 조절하고, 갑상샘·부신·이자는 물질대사와 혈당량에 관여합니다. 호르몬은 신경보다 느리게 전달되지만 효과가 오래가고 넓게 퍼집니다.

이렇게 말해 보세요

- “뇌하수체 전엽의 TSH는 어디를 자극할까? 이름에 힌트가 있어.”
- “혈당량을 올리는 호르몬 두 가지는?”

예상 답

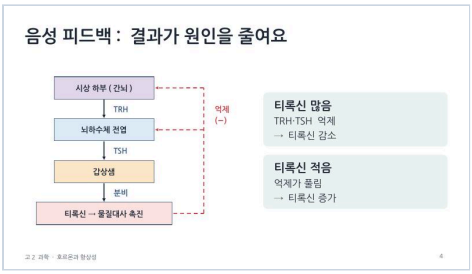
- “갑상샘이요(갑상샘 자극 호르몬).”
- “글루카곤과 에피네프린이요.”

막히면

- 한 번에 외우지 않고, 오늘 쓰는 것(TSH·티록신·인슐린·글루카곤·항이뇨 호르몬)에만 표시합니다.

주의

- TRH: 갑상샘 자극 호르몬 방출 호르몬, TSH: 갑상샘 자극 호르몬. 영어 약자는 교과서에서 그대로 씁니다.
- 부신 겉질의 호르몬, 성호르몬은 이 차시에서 다루지 않습니다.



S04 음성 피드백: 결과가 원인을 줄여요 · 음성 피드백(티록신) · 약 3분

시상 하부의 TRH가 뇌하수체 전엽을, 뇌하수체 전엽의 TSH가 갑상샘을 자극해 티록신이 분비됩니다. 티록신이 많아지면 시상 하부와 뇌하수체 전엽의 분비를 억제해 티록신이 줄어듭니다. 이렇게 결과가 원인을 억제해 일정하게 유지하는 방식을 음성 피드백이라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “티록신이 너무 많아지면 빨간 점선은 무엇을 할까?”
- “그러면 TSH와 티록신은 어떻게 될까?”
- “집 안의 보일러 온도 조절기와 비슷한 점은?”

예상 답

- “시상 하부와 뇌하수체를 억제해요.”
- “줄어들어요.”
- “온도가 오르면 보일러가 꺼져요.”

막히면

- 보일러 비유: 방이 따뜻해지면(결과) 보일러가 꺼지고(원인 억제), 식으면 다시 켜집니다.

주의

- ‘음성(−)’은 나쁘다는 뜻이 아니라 결과가 원인과 반대 방향으로 작용한다는 뜻입니다.
- 티록신이 부족하면 억제가 풀려 TRH·TSH 분비가 늘어납니다.



S05 **혈당량 조절** · 혈당량 조절(인슐린·글루카곤) · 약 3분

식사 뒤 혈당량이 높아지면 이자의 β세포에서 인슐린이 분비되어 간에서 포도당을 글리코젠으로 바꾸어 저장하고 세포가 포도당을 흡수하게 해 혈당량이 낮아집니다. 운동하거나 오래 굶어 혈당량이 낮아지면 α세포에서 글루카곤이 분비되어 간의 글리코젠을 포도당으로 분해해 혈당량이 높아집니다.

이렇게 말해 보세요

- “식사 뒤 위쪽 줄을 따라가 봐. 포도당은 어디에 저장돼?”
- “운동할 때 아래쪽 줄에서 포도당은 어디에서 나와?”
- “두 호르몬은 서로 어떤 관계일까?”

예상 답

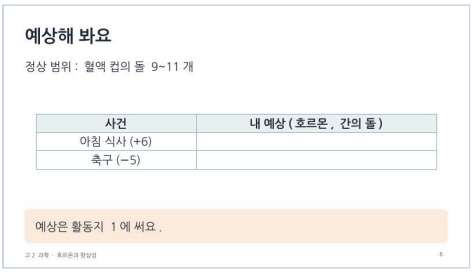
- “간에 글리코젠으로요.”
- “간의 글리코젠이 분해되어서요.”
- “반대로 작용해요.”

막히면

- 간을 ‘포도당 저금통’에 비유합니다: 인슐린은 저금, 글루카곤은 꺼내 쓰기.

주의

- 인슐린과 글루카곤처럼 서로 반대로 작용하는 것을 길항 작용이라고 합니다(앞 차시의 교감·부교감 신경과 같은 말).
- 간뇌(시상 하부)는 교감 신경으로 이자의 글루카곤과 부신 속질의 에피네프린 분비를 촉진하기도 합니다.



S06 **예상해 봐요** · 놀이 전 예상하기(바둑돌 혈당 놀이) · 약 1분

혈액 컵의 바둑돌 수를 혈당량으로 보고, 아침 식사(돌 6개를 넣음)와 축구(돌 5개를 뺌) 뒤에 이자가 어떤 호르몬을 낼지, 간의 돌은 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “식사 뒤 혈액 컵의 돌이 16개가 되면 이자는 무엇을 낼까?”
- “그때 간 컵의 돌은 늘어날까, 줄어들까?”

예상 답

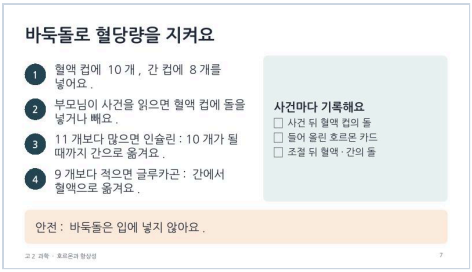
- “인슐린이요.”
- “늘어나요.”

막히면

- S05 그림의 위쪽 줄을 다시 봅니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 바둑돌로 혈당량을 지켜요 · 바둑돌 혈당 놀이 · 약 4분

혈액 컵에 돌 10개, 간 컵에 돌 8개(글리코젠)를 넣고 시작합니다. 부모님이 사건(아침 식사 +6, 수업 듣기 −2, 축구 −5, 산책 −1, 간식 +3)을 차례로 읽으면 혈액 컵에 돌을 넣거나 뺍니다. 아이는 이자가 되어 혈액 컵의 돌이 11개보다 많으면 '인슐린' 카드를 들고 10개가 될 때까지 간 컵으로 옮기고, 9개보다 적으면 '글루카곤' 카드를 들고 간 컵에서 혈액 컵으로 옮깁니다.

이렇게 말해 보세요

- "아침 식사! 돌 6개를 넣자. 혈액 컵은 몇 개야? 이자는 무엇을 해야 해?"
- "산책은 1개만 빼. 9개면 어떻게 할까?"

예상 답

- "16개요. 인슐린을 내서 6개를 간으로 옮겨요."
- "정상 범위니까 그대로 둬요."

막히면

- 사건마다 활동지 1의 표에 '사건 뒤 혈액 → 호르몬 → 조절 뒤 혈액·간'을 차례로 씁니다.

주의

- 실제 몸에서는 호르몬이 천천히 작용하고 근육 등 다른 세포도 포도당을 흡수합니다. 놀이는 조절의 방향만 보여 줍니다.
- 바둑돌·콩은 입에 넣지 않게 하고, 어린 동생이 있으면 놀이 뒤 바로 치웁니다.

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(혈당 놀이) · 약 2분

놀이 결과를 정리합니다. 사건 뒤 혈액의 돌은 16, 8, 5, 9, 12개로 오르내렸지만, 이자가 호르몬을 내 매번 정상 범위로 돌아왔습니다. 놀이 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "혈당량이 정상 범위를 벗어날 때마다 무엇이 일어났어?"
- "간 컵의 돌이 늘어난 때와 줄어든 때는?"
- "예상과 같았어?"

예상 답

- "이자가 호르몬을 내서 되돌렸어요."
- "식사·간식 뒤에 늘고, 운동 뒤에 줄었어요."

막히면

- 표의 '사건 뒤 혈액'과 '조절 뒤 혈액' 칸만 비교합니다.

주의

- 아이의 기록이 표와 다르면 규칙(11개보다 많으면 인슐린, 9개보다 적으면 글루카곤)을 함께 다시 따라갑니다.
- 산책 뒤 9개처럼 정상 범위 안이면 호르몬을 따로 내지 않습니다. 실제 몸에서도 작은 변화에는 분비량이 조금만 바뀝니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(인슐린은 포도당을 없앤다?) · 약 2분

인슐린이 포도당을 없애서 혈당량이 낮아진다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “놀이에서 인슐린 카드를 들었을 때 돌은 사라졌어, 옮겨졌어?”
- “옮겨진 돌은 나중에 어떻게 쓰였지?”

예상 답

- “간 컵으로 옮겨졌어요. 곰이 맞아요.”
- “축구할 때 글루카곤으로 다시 나왔어요.”

정답

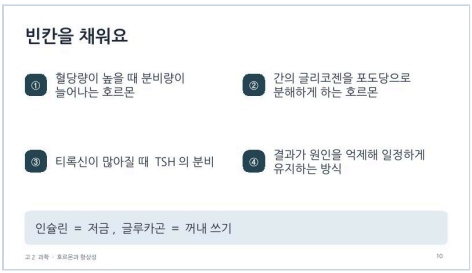
- 곰이 맞습니다. 인슐린은 포도당을 없애는 것이 아니라 간에서 글리코젠으로 바꾸어 저장하고 세포가 흡수하게 하여 혈액 속 포도당을 줄입니다. 저장된 글리코젠은 글루카곤에 의해 다시 포도당이 됩니다.

막히면

- 놀이 결과 표의 ‘간’ 칸이 8 → 14 → 12 → 7 → 7 → 9로 바뀐 것을 짚습니다.

주의

- 다음 활동(S10~S14)은 개념과 연습입니다. 지치면 여기서 쉬어도 됩니다.



S10 **빈칸을 채워요** · 안내받는 연습(피드백과 혈당량) · 약 2분

도움을 받으며 음성 피드백과 혈당량 조절을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04와 S05 그림을 보며 답해 봐.”

정답

- ① 인슐린
- ② 글루카곤
- ③ 줄어든다
- ④ 음성 피드백

막히면

- 간 저금통 비유(인슐린 = 저금, 글루카곤 = 꺼내 쓰기)를 다시 말해 줍니다.

주의

- ③은 티록신이 TSH를 억제하는 음성 피드백입니다.



S11 체온 조절 · 체온 조절 · 약 3분

간뇌의 시상 하부가 체온 변화를 감지해 조절합니다. 추우면 피부 혈관이 수축해 열이 덜 빠져나가고, 근육이 떨려 열을 내며, 티록신 등이 물질대사를 촉진해 열 발생이 늘어납니다. 더우면 피부 혈관이 확장되고 땀이 많이 나서 열이 많이 빠져나갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “추우면 얼굴이 하얘지고 더우면 빨개지는 까닭은?”
- “추울 때 몸이 떨리면 무엇이 생겨?”
- “땀은 어떻게 체온을 낮출까?”

예상 답

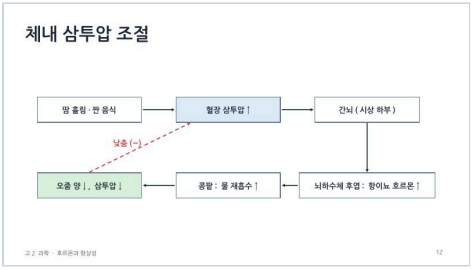
- “추우면 피부 혈관이 좁아지고, 더우면 넓어져서요.”
- “열이요.”
- “땀이 증발하면서 열을 가져가요.”

막히면

- 표의 줄마다 ‘열을 덜 잃기’인지 ‘열을 더 내기’인지 분류합니다.

주의

- 피부 혈관의 수축은 교감 신경이 조절합니다.
- 체온 조절도 체온이 오르면 낮추고 내리면 높이는 음성 피드백입니다.



S12 체내 삼투압 조절 · 체내 삼투압 조절(항이뇨 호르몬) · 약 3분

땀을 많이 흘리거나 짠 음식을 먹으면 혈장 삼투압(혈액이 물을 끌어당기는 정도, 진하기)이 높아집니다. 간뇌(시상 하부)가 이를 감지하면 뇌하수체 후엽에서 항이뇨 호르몬 분비가 늘어 콩팥에서 물의 재흡수가 늘고, 오줌 양이 줄며 혈장 삼투압이 낮아집니다. 물을 많이 마시면 반대로 항이뇨 호르몬이 줄어 오줌 양이 늘어납니다.

이렇게 말해 보세요

- “땀을 많이 흘린 날 오줌의 양과 색은?”
- “그때 항이뇨 호르몬은 많아질까, 적어질까?”
- “물을 많이 마시면?”

예상 답

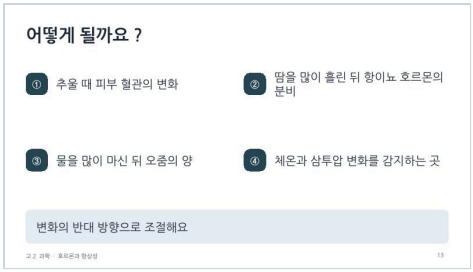
- “양이 적고 진해요.”
- “많아져요. 물을 다시 흡수해요.”
- “항이뇨 호르몬이 줄어 오줌이 많아져요.”

막히면

- 이름 풀이: 항(막다) + 이뇨(오줌을 내보냄) = 오줌을 덜 나가게 하는 호르몬.

주의

- 삼투: 고1 ‘세포와 세포막’에서 배운 대로 물이 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 이동하는 현상입니다.
- 콩팥에서 물을 다시 흡수하는 곳은 중2 ‘호흡과 배설’의 재흡수 단계입니다.



S13 어떻게 될까요? · 안내받는 연습(체온·삼투압) · 약 2분

도움을 받으며 체온과 삼투압 조절을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S11 표와 S12 그림을 보며 답해 봐.”

정답

- ① 수축한다
- ② 늘어난다
- ③ 늘어난다
- ④ 간뇌(시상 하부)

막히면

- ‘몸은 변화의 반대 방향으로 움직인다’를 먼저 떠올리게 합니다.

주의

- ③은 항이뇨 호르몬이 줄어 물의 재흡수가 줄기 때문입니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(물을 많이 마시면 항이뇨 호르몬?) · 약 2분

물을 많이 마시면 항이뇨 호르몬이 많이 나와 오줌이 많아진다고 거꾸로 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “항이뇨 호르몬은 오줌을 늘리는 호르몬이야, 줄이는 호르몬이야?”
- “물을 많이 마시면 몸은 물을 더 붙잡아야 할까?”

예상 답

- “줄이는 호르몬이요.”
- “아니요. 그래서 항이뇨 호르몬이 줄어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 물을 많이 마셔 혈장 삼투압이 낮아지면 항이뇨 호르몬 분비가 줄어 콩팥의 물 재흡수가 줄고, 그래서 오줌 양이 늘어납니다.

막히면

- 이름 풀이(항 + 이뇨)를 다시 말해 줍니다.

주의

- 호르몬의 양과 오줌의 양은 반대로 움직인다는 것을 짚어 줍니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 음성 피드백·혈당량(A)과 체온·삼투압(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 그림으로 설명해 줘.”

정답

- ① 티록신이 많아지면 시상 하부와 뇌하수체 전엽을 억제해 TRH·TSH가 줄고 티록신도 줄어든다
- ② 글루카곤이 분비되어 간의 글리코젠이 포도당으로 분해되어 혈액으로 나온다
- ③ 피부 혈관 수축, 근육 떨림, 물질대사 촉진(티록신 등)
- ④ 혈장 삼투압 ↑ → 간뇌 감지 → 뇌하수체 후엽의 항이뇨 호르몬 ↑ → 콩팥의 물 재흡수 ↑ → 오줌 양 ↓

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “몸은 어느 방향으로 되돌리려 할까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 포도당은 어디에서 나왔어?”

예상 답

- “간의 글리코젠이 분해되어서요.”

정답

- ① TRH·TSH 억제 → 티록신 감소 ② 글루카곤 → 간의 글리코젠 분해 ③ 혈관 수축·떨림·물질대사 촉진 ④ 항이뇨 호르몬 ↑ → 물 재흡수 ↑ → 오줌 ↓

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S10으로, ③④가 틀리면 S11~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

인슐린이 충분히 분비되지 않는 경우(A)와 짠 라면을 먹은 뒤(B)를 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “놀이에서 인슐린 카드를 쓸 수 없다면 식사 뒤 혈액 컵은?”

예상 답

- “돌이 많은 채로 남아요.”

정답

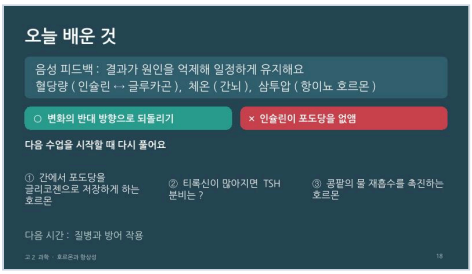
- ① 혈당량이 높은 상태가 오래 유지된다(포도당을 간에 저장하지 못하고 세포가 잘 흡수하지 못함).
- ② 혈장 삼투압이 높아져 항이뇨 호르몬 분비가 늘고, 물 재흡수가 늘어 오줌 양이 줄고 목이 마르다.

막히면

- ①은 S07 놀이를 인슐린 카드 없이 아침 식사 한 번만 다시 해 봅니다.

주의

- ①은 당뇨병과 관련된 내용입니다. 당뇨병은 꾸준한 관리와 치료로 생활할 수 있는 질환이며, 특정 사람을 떠올리거나 놀리는 예로 쓰지 않습니다.
- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “음성 피드백을 한 문장으로 말하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “결과가 원인을 억제해서 일정하게 유지하는 거요.”

정답

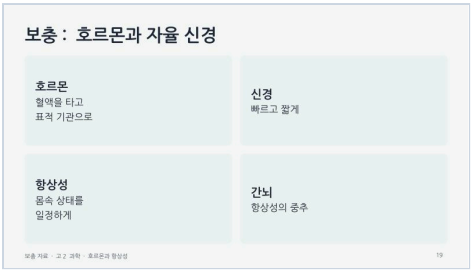
- ① 인슐린
- ② 줄어든다(억제된다)
- ③ 항이뇨 호르몬

막히면

- S04와 S05 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘질병과 방어 작용’에서는 병원체가 들어왔을 때 몸을 지키는 방어 작용을 배웁니다.



S19 **보충: 호르몬과 자율 신경** · 선수 학습 보충(호르몬·자율 신경) · 약 4분

S02가 흔들리면 중3에서 배운 호르몬과 앞 차시의 자율 신경을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “호르몬과 신경 가운데 더 빨리 전달되는 것은?”

예상 답

- “신경이요.”

막히면

- 중3 ‘호르몬과 항상성’ S03~S08과 앞 차시 S12를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 ‘호르몬과 항상성’, 고2 ‘중추 신경계와 자율 신경계’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 아침 식사 16 → 인슐린 → 혈액 10·간 14; 수업 듣기 8 → 글루카곤 → 혈액 10·간 12; 축구 5 → 글루카곤 → 혈액 10·간 7; 산책 9 → 없음(정상 범위) → 혈액 9·간 7; 간식 12 → 인슐린 → 혈액 10·간 9
2	결과가 원인을 억제해 일정하게 유지하는 조절 방식. 티록신이 많아지면 시상 하부(TRH)와 뇌하수체 전엽(TSH)을 억제해 티록신 분비가 줄어든다.
3	피부 혈관 - 수축 / 확장; 땀 분비 - 감소 / 증가; 물질대사 - 촉진 / 감소
4	땀으로 물이 빠져 혈장 삼투압이 높아지면 간뇌가 감지해 뇌하수체 후엽에서 항이뇨 호르몬 분비가 늘고, 콩팥에서 물의 재흡수가 늘어 오줌의 양이 줄고 진해진다.
5	① 인슐린 ② 줄어든다(억제된다) ③ 항이뇨 호르몬

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 호르몬·자율 신경 흔들림(보충 S19) □
S07 혈당 놀이: 사건마다 바르게 옮김 □ 호르몬 카드를 바르게 고름 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 피드백·혈당량(①②) □ 체온·삼투압(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 인슐린이 포도당을 없앰(M1) □ 물을 마시면 항이뇨 호르몬 증가(M2) □ 음성 피드백 = 나쁜 것(M3) □

메모: _____